ใบงานการทดลองที่ 6

การควบคุมการทำงานช่องทางเข้าและออกดิจิทัลร่วมกับฟังก์ชันเวลา

วิชา

ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

ผู้ทดลอง

รหัสนักศึกษา : 1644041400400 ชื่อ-นามสกุล : นายนัฐวุฒิ เซลอัฟซัน

กำหนดการ

มอบหมายงาน : ..... กำหนดส่งงาน : .....

ผลการประเมินการปฏิบัติงาน

ประเด็นการประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. การเตรียมชิ้นงาน และเครื่องมืออุปกรณ์	0.5	
2. ลักษณะนิสัยการปฏิบัติงาน		
2.1 การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนอย่างถูกต้องสมบูรณ์	0.5	
2.2 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	0.5	
2.2 การใช้และดูแลรักษาเครื่องมือ พื้นที่อย่างถูกต้อง	0.5	
3. ผลการปฏิบัติงานและประเมินความรู้		
3.1 ผลการทดลองถูกต้องสมบูรณ์	2	
3.2 ตอบคำถามได้ถูกต้องสมบูรณ์	1	
3.3 วิจารณ์และสรุปผลการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	1	
3.4 เวลาในการปฏิบัติงานและประเมินความรู้ปากเปล่า	4	
รวม	10	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบงาน

การทดลองที่ 6 การควบคุมการทำงานช่องทางเข้าและออกดิจิทัลร่วมกับฟังก์ชันเวลา

วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

- **วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม**

เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

1. ทราบถึงวิธีการออกแบบวงจรสำหรับต่อประสานกับช่องทางเข้าและออกดิจิทัล
2. ออกแบบวงจรสำหรับต่อประสานกับช่องทางเข้าและออกดิจิทัลได้
3. ทราบถึงหลักการใช้ฟังก์ชันเวลา
4. ทราบถึงวิธีโปรแกรมควบคุมการทำงานช่องทางเข้าและออกดิจิทัลร่วมกับฟังก์ชันเวลา
5. สร้างโปรแกรมควบคุมการทำงานช่องทางรับเข้าและส่งออกดิจิทัลร่วมกับฟังก์ชันเวลาได้

- **ทฤษฎี**

1. การใช้ประยุกต์ใช้ช่องทางรับเข้าและส่งออกดิจิทัลร่วมกับฟังก์ชันเวลา

รายละเอียดการใช้งานเบื้องต้นช่องทางรับเข้าและส่งออกดิจิทัลได้กล่าวไว้แล้วในใบงานการทดลองที่ 1 สำหรับใบงานนี้จะกล่าวถึงฟังก์ชันเวลาร่วมกับการควบคุมช่องทางรับเข้าและส่งออกดิจิทัลโดยมีฟังก์ชันเวลาดังต่อไปนี้

- ฟังก์ชันประวิงเวลา (delay()) เป็นฟังก์ชันที่ทำให้โปรแกรมหยุดทำงานตามเวลาที่กำหนดให้กับฟังก์ชันในหน่วยวินาที (millisecond, ms) โดยอนุญาตชนิดข้อมูลเป็นจำนวนเต็มยาวแบบไม่คิดเครื่องหมาย (unsigned long) ซึ่งไม่มีการส่งค่าคืนจากฟังก์ชัน

ตัวอย่างโปรแกรม 6.1 การใช้งานฟังก์ชันประวิงเวลา delay()

```
int ledPin = 13;              // LED connected to digital pin 13

void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);    // sets the digital pin as output
}

void loop() {
  digitalWrite(ledPin, HIGH); // sets the LED on
  delay(1000);                // waits for a second
  digitalWrite(ledPin, LOW);  // sets the LED off
  delay(1000);                // waits for a second
}
```

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบงาน

การทดลองที่ 6 การควบคุมการทำงานช่องทางเข้าและออกดิจิทัลร่วมกับฟังก์ชันเวลา

วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

- ฟังก์ชันประวิงเวลาไมโครวินาที (delayMicrosecond()) เป็นฟังก์ชันที่ทำให้โปรแกรมหยุดทำงานตามเวลาที่กำหนดให้กับฟังก์ชันในหน่วยไมโครวินาที (microsecond, us) โดยอนุญาตชนิดข้อมูลเป็นจำนวนเต็มแบบไม่คิดเครื่องหมาย (unsigned int) ซึ่งไม่มีการส่งค่าคืนจากฟังก์ชันนี้

ตัวอย่างโปรแกรม 6.2 การใช้งานฟังก์ชันประวิงเวลาไมโครวินาที delayMicrosecond()

```
int outPin = 8;                 // digital pin 8

void setup() {
  pinMode(outPin, OUTPUT);      // sets the digital pin as output
}

void loop() {
  digitalWrite(outPin, HIGH);   // sets the pin on
  delayMicroseconds(50);        // pauses for 50 microseconds
  digitalWrite(outPin, LOW);    // sets the pin off
  delayMicroseconds(50);        // pauses for 50 microseconds
}
```

- ฟังก์ชันไมโครวินาที (micros()) เป็นฟังก์ชันที่อ่านค่าตัวเลขไมโครวินาทีตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินการโปรแกรมปัจจุบันซึ่งฟังก์ชันนี้เกิดการล้นแล้วจะเริ่มศูนย์ใหม่หลังจากประมาณ 70 นาที บน 16 เมกะเฮิร์ตของบอร์ดอาดุยโน่ และชนิดข้อมูลที่ส่งกลับเป็นจำนวนเต็มยาว

ตัวอย่างโปรแกรม 6.3 การใช้งานฟังก์ชันอ่านค่าเวลาไมโครวินาที (micros())

```
unsigned long time;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}
void loop() {
  Serial.print("Time: ");
  time = micros();

  Serial.println(time); //prints time since program started
  delay(1000);          // wait a second so as not to send massive amounts of data
}
```

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบงาน

การทดลองที่ 6 การควบคุมการทำงานช่องทางเข้าและออกดิจิทัลร่วมกับฟังก์ชันเวลา

วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

- ฟังก์ชันมิลลิวินาที (millis ()) เป็นฟังก์ชันที่อ่านค่าตัวเลขมิลลิวินาทีตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินการโปรแกรมปัจจุบันซึ่งฟังก์ชันนี้เกิดการล้นแล้วจะเริ่มศูนย์ใหม่หลังจากประมาณ 50 วัน

ตัวอย่างโปรแกรม 6.4 การใช้งานฟังก์ชันอ่านค่าเวลามิลลิวินาที millis()

```
unsigned long time;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}
void loop() {
  Serial.print("Time: ");
  time = millis();

  Serial.println(time); //prints time since program started
  delay(1000);          // wait a second so as not to send massive amounts of data
}
```

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

การทดลองที่ 6 การควบคุมการทำงานช่องทางเข้าและออกดิจิทัลร่วมกับฟังก์ชันเวลา
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

- **เครื่องมือ / อุปกรณ์ / วัสดุ**

1.	เครื่องคอมพิวเตอร์	1 ชุด
2.	สิ่งแวดล้อมสำหรับการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จอาดุยโน่	1 ชุด
3.	ชุดบอร์ดการพัฒนาอาดุยโน่อูโน่	1 ชุด
4.	ไดโอดเปล่งแสง	8 ตัว
5.	สวิตช์กดติด-ปล่อยดับ	4 ตัว
6.	ตัวต้านทานค่า 100 – 220 โอห์ม	8 ตัว
7.	ตัวต้านทานค่า 10 กิโลโอห์ม	4 ตัว
8.	แผงวงจรทดลอง (Breadboard)	1 อัน

- **การเตรียมชิ้นงานและเครื่องมืออุปกรณ์**
  1. เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งสิ่งแวดล้อมสำหรับการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จอาดุยโน่พร้อมใช้งานสำหรับการทดลอง
  2. เตรียมอุปกรณ์และศึกษาข้อมูลการใช้อย่างละเอียด

การทดลองที่ 6.1 การควบคุมการทำงานช่องทางออกดิจิทัลร่วมกับฟังก์ชันประวิงเวลา

- **ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน**

1. ให้ออกแบบวงจรส่งออกไดโอดเปล่งแสงที่ทำงานสภาวะตรรกะต่ำ (“0”) ขนาด 8 บิต และสร้างโปรแกรมควบคุมให้ไดโอดเปล่งแสงติดทีละดวง โดยกำหนดค่าต่าง ๆ โดยใช้ฟังก์ชันประวิงเวลามิลลิวินาที (delay()) แล้วบันทึกผลการทดลองที่ 6.1 ก. และฟังก์ชันประวิงเวลาไมโครวินาที (delayMicrosecond()) แล้วบันทึกผลการทดลองที่ 6.1 ข.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

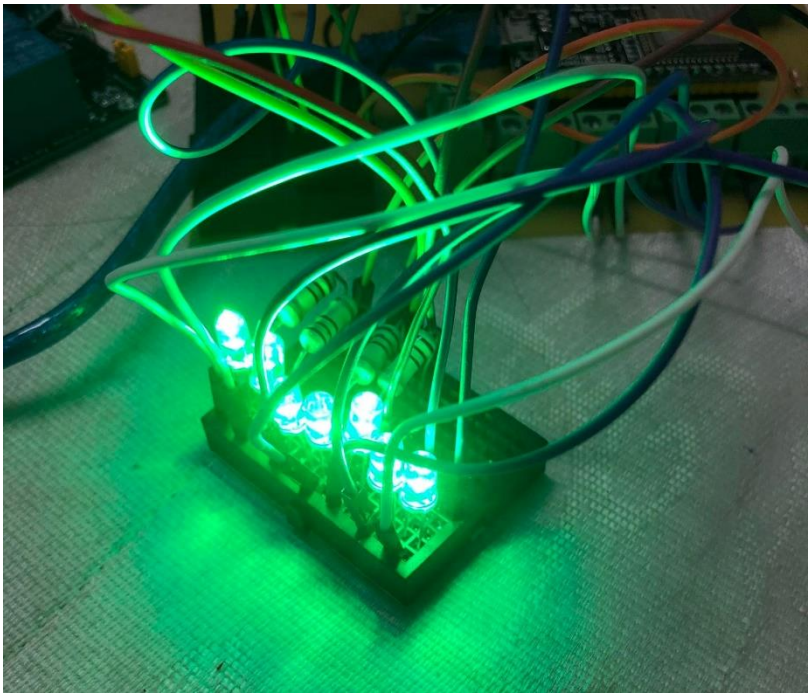
หน้า...../.....

การทดลองที่ 6 การควบคุมการทำงานช่องทางเข้าและออกดิจิทัลร่วมกับฟังก์ชันเวลา

วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

บันทึกผลการทดลองที่ 6.1

ให้เริ่มต้นวางรูปจุดนี้



รูปใบงานที่ 6.1 วงจรส่งออกไดโอดเปล่งแสงขนาด 8 บิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 6 การควบคุมการทำงานช่องทางเข้าและออกดิจิทัลร่วมกับฟังก์ชันเวลา

วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

ผลการทดลองที่ 6.1 ก. delay

รอบที่	ดวงที่							
	8	7	6	5	4	3	2	1
1	O	O	O	O	O	O	O	O
2							X	X
3						X	X	X
4					X	X	X	X
5				X	X	X	X	X
6			X	X	X	X	X	X
7		X	X	X	X	X	X	X
8	X	X	X	X	X	X	X	X

ผลการทดลองที่ 6.1 ข. delayMicrosecond

รอบที่	ดวงที่							
	8	7	6	5	4	3	2	1
1	O	O	O	O	O	O	O	O
2	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X
4	X	X	X	X	X	X	X	X
5	X	X	X	X	X	X	X	X
6	X	X	X	X	X	X	X	X
7	X	X	X	X	X	X	X	X
8	X	X	X	X	X	X	X	X

2. จากวงจรที่ออกแบบไว้ในข้อ 1 ให้ต่อสวิตช์ 1 ตัว เพื่อควบคุมการปิด-เปิดการทำงานของระบบโดยกดครั้งแรกเริ่มทำงาน และกดอีกครั้งให้หยุดการทำงานในสถานะล่าสุด ในการกดสวิตช์มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรือไม่ อย่างไร

จากการทดลอง การแสดงผลของ LED เหมือนกับผลการทดลอง 6.1 ต่างกันที่ในการใช้คำสั่ง delay เป็นตัวประวิงเวลานั้นเมื่อกดสวิตช์จะมีปัญหาที่ทำให้การอ่านสัญญาณดิจิทัลจะอ่านได้จนกว่าจะครบตามเวลาที่ตั้งไว้ ซึ่งจะต้องกดค้างไว้สักระยะหนึ่งหากตั้งการประวิงเวลามากเกินไปหรือหากตั้งการประวิงเวลาน้อยเกินไปก็ต้องรีบกดแล้วรีบปล่อยเพื่อให้อ่านสัญญาณดิจิทัลได้ โดยหน่วยข้องdelayนั้นจะมีค่าการหน่วงเท่ากับ 1/1000 วินาที

และส่วนคำสั่งdelayMicrosecondsนั้น จะมีค่าการหน่วงเท่ากับ 1/1000000 วินาที จะเป็นการประวิงเวลาที่เร็วมาก ทำให้มีปัญหาในการอ่านค่าขณะกดสวิตช์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 6 การควบคุมการทำงานช่องทางเข้าและออกดิจิทัลร่วมกับฟังก์ชันเวลา
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

3. จากข้อที่ 2 ให้เขียนโปรแกรมควบคุมโดยกดแต่ละครั้งให้ไดโอดเปล่งแสงสว่างไปเป็นลำดับ สังเกตุแล้วอธิบายผลที่เกิดขึ้น

จากการทดลองคำสั่ง delay นั้น สามารถกดทีละครั้ง และทำให้ledติดทีละครั้งได้ ต่างจากคำสั่ง delayMicroseconds ที่กด 1 ครั้ง ทำให้การติดของ led นั้น ได้รับสัญญาณดิจิทัลแบบไม่แน่นอน เพราะคำสั่งนี้เป็นการประวิงเวลาที่เร็วมาก

การทดลองที่ 6.2 โปรแกรมฟังก์ชันการประวิงเวลาด้วยฟังก์ชัน millis()

- **ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน**

1. จากวงจรการทดลองที่ 6.1 ข้อ 1 ให้เขียนโปรแกรมเปลี่ยนการใช้ฟังก์ชันประวิงเวลา เป็นการประวิงเวลาด้วยฟังก์ชันอ่านเวลา millis() ให้แสดงโปรแกรมที่เขียนขึ้น และสังเกตผลการทดลองแล้วอธิบายความแตกต่างกับโปรแกรมการทดลองที่ 6.1 ข้อ 1

บันทึกผลการทดลองที่ 2.3

จากการทดลองผลการทำงานของLEDนั้นจะเหมือนกับการทดลองที่ 6.1 ที่ใช้คำสั่ง delay ต่างกันที่การใช้millisนั้นจะใช้การเปรียบเทียบระยะเวลาและสั่งให้LEDทำงาน โดยโปรแกรมที่เขียนตามรูปแบบด้านล่างจะเปรียบเทียบระยะเวลาให้LEDทำงานทุกช่วง 1000 ms แต่ คำสั่ง delay จะประวิงเวลาไว้ 1000 ms เพื่อรอให้ทำในบรรทัดถัดไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 6 การควบคุมการทำงานช่องทางเข้าและออกดิจิทัลร่วมกับฟังก์ชันเวลา

วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

```
int led[] = {16, 17, 18, 19, 21, 22, 23};
int i;
unsigned long Time = 0;
void setup() {
  for ( i = 0; i <= 6; i++)
  {
    pinMode(led[i], OUTPUT);
    digitalWrite(led[i], 1);
  }
  Serial.begin(115200);
}
void loop() {
  if(millis()- Time >= 1000) {
  Time += 1000;
  digitalWrite(led[i],0);
  i++;
  }
}
```

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 6 การควบคุมการทำงานช่องทางเข้าและออกดิจิทัลร่วมกับฟังก์ชันเวลา
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

2. จากการทดลองที่ 6.1 ข้อ 2 ให้เขียนโปรแกรมเมื่อกดสวิตซ์ 1 ครั้งให้ทำงานปกติ และเมื่อกดสวิตซ์ค้างไว้ 2 วินาทีให้หยุดการทำงานในสถานะสุดท้าย สังเกตและอธิบายผลการทดลอง

เมื่อกดสวิตซ์ 1 ครั้ง led จะติดเรียงกันไปจนถึงตัวสุดท้าย และเมื่อกดสวิตซ์ค้างไว้2วิ led ทุกตัวจะหยุดการทำงาน

- **สรุปผลการปฏิบัติงาน**

จากการทดลองการใช้คำสั่ง delay นั้น การหน่วงเวลาสามารถทำงานได้เหมือนกับการใช้ฟังก์ชั่น millis แต่จะมีปัญหาเมื่อนำมาใช้กับอุปกรณ์อินพุตเช่นสวิตซ์ เมื่อกดสวิตซ์จะมีปัญหาเมื่อกดแล้วการทำงานของโปรแกรมอาจจะไม่ทำงานได้ต่อเนื่อง

การใช้ delaymicroseconds จากการทดลอง การประวิงเวลาของคำสั่งนี้จะประวิงเวลาเท่ากับ 1/100000 วินาที ซึ่งนำมาใช้ประวิงเวลาการทำงานของled และสวิตซ์นั้น จะทำให้การประวิงเวลาเร็วมากๆ ทำให้ledที่ทำงานนั้นติดทุกตัว

ฟังก์ชัน millis เป็นฟังก์ชันนับเวลา ซึ่งสามารถนำมาใช้แทน delay ได้ โดยการทำงานของฟังก์ชันนี้จะไม่ถูกหยุด ต่างกับ delay เมื่อใช้งาน delay โปรแกรมจะหยุดทำงานชั่วขณะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 6 การควบคุมการทำงานช่องทางเข้าและออกดิจิทัลร่วมกับฟังก์ชันเวลา
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

- **คำถามท้ายการปฏิบัติงาน**

1. ฟังก์ชันประวิงเวลา (delay) กับประวิงเวลาไมโครวินาทีแตกต่างกันอย่างไร

ต่างกันที่หน่วยการประวิงเวลาของทั้ง2คำสั่ง คำสั่งdelay จะเป็นหน่วยมิลลิวินาที หรือ 1/1000 วินาที ส่วนคำสั่ง delaymicroseconds จะเป็นหน่วยไมโครวินาที หรือ 1/100000 วินาที

---

2. ฟังก์ชันการอ่านค่าเวลาจากไมโครคอนโทรลเลอร์ millis มีประโยชน์อย่างไร

สามารถนำมาใช้ตั้งเวลา หรือคำนวณระยะเวลาจากช่วงเวลาหนึ่งเทียบกับช่วงเวลาหนึ่งได้ และการทำงานของฟังก์ชันนี้จะดีกว่าคำสั่ง delay ด้วย

---

3. ฟังก์ชันประวิงเวลาที่ใช้ delay แตกต่างกับการสร้างฟังก์ชันประวิงเวลาด้วย millis อย่างไร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 6 การควบคุมการทำงานช่องทางเข้าและออกดิจิทัลร่วมกับฟังก์ชันเวลา วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์
Delay เป็นการประวิงเวลาเมื่อคำสั่งนี้ทำงาน ทุกบรรทัดบนโปรแกรมจะหยุดทำงานชั่วขณะ ซึ่งอาจมีปัญหาสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเงื่อนไขเช่นสวิตซ์ ต่างกับฟังก์ชัน millis เป็นการนับเวลาตั้งแต่1 มิลลิวินาที สามารถนำมาใช้เป็นตัวตั้งเวลาได้ และนำมาใช้ประวิงเวลาดีกว่า delay

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 6 การควบคุมการทำงานช่องทางเข้าและออกดิจิทัลร่วมกับฟังก์ชันเวลา วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์
•